

UNA EVALUACIÓN DEL MODELO DE CRECIMIENTO DUAL DE RANIS Y FEI*

Antonio Yúñez

El propósito de este trabajo es evaluar el modelo dual de crecimiento de Ranis y Fei. La metodología aplicada se enmarca dentro de la “economía positiva” (1970), en el sentido de que se discutirá la capacidad analítica y de predicción del modelo respetando sus supuestos, y se confrontará con la realidad.

Existen otros “modelos duales”, de los cuales el mejor conocido es el desarrollado por Jorgenson (1967), pero hay varias razones para haber optado por el de Ranis y Fei; entre las más destacadas están:

0.1.1. Los investigadores de la economía mexicana han tenido mayor contacto con este modelo y algunos de ellos suponen que este modelo o el de Lewis (1954) (el primero es una extensión y formalización del segundo) representan fielmente el proceso de crecimiento de México. Particularmente una sección del libro de C. Reynolds (1970) está dedicada al estudio del proceso de crecimiento de México según los modelos de Ranis y Fei.

A pesar de que casi todos los economistas mexicanos están familiarizados con la “teoría del desarrollo” de estos autores, no se ha emprendido todavía un estudio sistemático a la luz del crecimiento económico de México.

0.1.2. Siguiendo a Rostow, Ranis y Fei dividen el proceso de crecimiento de una economía con excedente de mano de obra en etapas. El examen del modelo en los niveles teórico y empírico demostrará la importancia que tienen estas etapas para explicar el proceso de crecimiento de este tipo de economías.

0.2. La evaluación de la teoría de Ranis y Fei se hará, pues, en los niveles teórico y empírico; al examen del primero se dedica la parte inicial, y al del segundo, con base en la experiencia de crecimiento de México en las últimas décadas, la parte final.

A la definición que ofrecen Ranis y Fei de una economía de menor desarrollo con un excedente de mano de obra, sus supuestos implícitos y explícitos y su modelo se dedican respectivamente las secciones 1, 2 y 3. La sección 4 está dividida en cuatro subsecciones: en la primera (4.1) se resume una crítica importante que se desarrolla en las secciones anteriores

* Traducción de Antonio Graham.

y se presenta una proposición que aspira a superar las deficiencias señaladas. Otros problemas importantes del modelo de Ranis y Fei se abordan en las subsecciones 4.2 y 4.3. Por último, en la 4.4 se presentan la metodología de estos autores y las predicciones del modelo. La sección 5 es introducción de la parte segunda, y la sección 6 se centra en las características principales del proceso de crecimiento de la economía mexicana antes de 1940. En la sección 7 se ofrecen las razones por las cuales México puede considerarse como “una economía de menor desarrollo con un excedente de mano de obra”. En esa sección surge un problema relacionado con la crítica de la parte primera cuando se intenta determinar el momento en que se “inicia” el proceso de crecimiento de México. La sección 7 concluye la discusión de este problema. En la sección 8 se desarrolla una prueba para determinar si los esfuerzos de desarrollo en México a partir de 1940 pueden calificarse como afortunados dentro del marco de referencia de Ranis y Fei. La sección 9 presenta el papel de la agricultura (9.1) y de la industria (9.2) en los esfuerzos de crecimiento económico en México. En la subsección (9.2) se refuerza empíricamente con datos del sector industrial mexicano la crítica a nivel teórico que se presentó en la 4.2. En la sección 10 se presenta una estimación del momento en que México estará “maduro”, junto con una ampliación (empírica) de las críticas de la subsección 4.1. El trabajo concluye con un resumen de las críticas y algunos comentarios a los principales problemas del modelo de Ranis y Fei.

I

1. La teoría del crecimiento económico de Ranis y Fei pretende caracterizar el proceso de desarrollo de un tipo particular de economía “subdesarrollada”: aquella con un “excedente de mano de obra”.¹ Definen una “economía con excedente de mano de obra” como una con escasez de recursos en la que la mayoría de la población se dedica a actividades agrícolas, con un desempleo disfrazado generalizado y elevadas tasas de crecimiento demográfico.

Este tipo de economía también se “caracteriza por la coexistencia de dos sectores: un sector agrícola de subsistencia relativamente extenso y muy atrasado en el que las fuerzas institucionales determinan la tasa de

¹ Se supone que este tipo de países tienen sistemas capitalistas mixtos. Ranis y Fei, 1964, página 50.

salario, y un sector industrial comercializado relativamente pequeño pero en crecimiento, en el que las condiciones de competencia se dan en los mercados de insumos.

El excedente de mano de obra de esta economía dual se caracteriza por el hecho de que, dadas las condiciones de producción existentes en ambos sectores, la mano de obra es un factor no escaso, en tanto que el capital es sumamente escaso, condición acentuada en el margen por grandes presiones de población, por un lado, y bajas tasas de ahorro, por el otro. Estas son las condiciones iniciales del "punto de partida" de la economía del modelo de Ranis y Fei (1964).

Ranis y Fei, como Lewis, dividen la economía en dos sectores: el sector agrícola o de subsistencia y el sector industrial o capitalista. El primero se caracteriza por la falta de fuerzas de mercado que guíen un "comportamiento racional", en el sentido de que los dueños de la tierra no se apegan a decisiones de maximización de ganancia al emplear a familiares cuyo producto físico marginal es cero; en otras palabras, el sector de subsistencia se caracteriza por contar con mano de obra redundante. Identifican este sector con la agricultura, otras de cuyas características son la producción de alimentos (para toda la fuerza de trabajo de la economía) y de materias primas (para la industria), y el empleo de la mano de obra y la tierra como los principales insumos. El sector capitalista está integrado por empresarios que persiguen la maximización de su ganancia, produciendo manufacturas y empleando capital reproducible y mano de obra (asalariada). Así, ambos sectores no sólo están diferenciados por su producción, sino también en términos del comportamiento de sus agentes económicos.

Con respecto a la identificación de la agricultura con el sector de subsistencia y de la industria con el sector capitalista, Ranis y Fei arguyen que: "Deseamos subrayar la ausencia de relaciones de identidad entre el sector de subsistencia y la agricultura, y entre el sector capitalista y la industria en la mayoría de las economías de menor desarrollo. La existencia de islas de producción comercial en el sector primario y de grandes enclaves de subsistencia en las industrias pequeñas y de servicios no le impide a Lewis, ni a nosotros, usar esta terminología abreviada" (Ranis y Fei, p. 182, n. 2). Como veremos más adelante, una crítica importante al modelo se apoya en esta identidad, a saber, cómo empieza el proceso de crecimiento (despegue) de tal economía retrasada con excedente de mano de obra.

2. En esta sección se presentan los principales supuestos implícitos y explícitos de Ranis y Fei.

2.1. La fuerza de trabajo

2.1.1. Se supone que la fuerza de trabajo es homogénea; esto implica que aquellos trabajadores empleados en la industria son tan “inexpertos” como los que trabajan en la agricultura.

2.1.2. Como ya se dijo antes, se supone que en el “punto de partida” la mano de obra que labora en el sector de subsistencia es redundante en el sentido de que su productividad marginal es cero.² Sin embargo, los trabajadores agrícolas perciben un salario real positivo, que se supone determinado ya sea por factores institucionales o por la productividad agrícola media en el “punto de partida”. Este salario real se supone constante mientras exista “desempleo disfrazado”.³ También se supone que los trabajadores industriales destinan su ingreso a la compra de alimentos (*cf.* supuesto 2.4); esto implica que el valor de cambio del salario real industrial (en el plazo largo) es igual o está atado al salario agrícola constante determinado institucionalmente. Ranis y Fei suponen que el salario pagado al trabajador industrial es, en general, superior al salario agrícola, considerando los mayores costos de alojamiento y transporte urbanos. La igualdad entre el salario fijo institucional en el campo y el salario industrial (en el plazo largo) es una implicación del modelo (*cf.* sección 3.3).

2.1.3. Ranis y Fei suponen, además, que la productividad del trabajo industrial es mayor que la del agrícola.

2.1.4. También suponen que la población y la fuerza de trabajo crecen a la misma tasa, y que el crecimiento de la población ocurre en el sector agrícola. Para el modelo de Ranis y Fei esta tasa de crecimiento es exógena.

² Ranis y Fei, 1964, pp. 220-221. Para una discusión de este supuesto *cf.* Kao, Anschel y Eicher, 1964, Sen, 1966, y Sen, 1975.

³ El desempleo *disfrazado* existe cuando la productividad marginal del trabajo es inferior que la tasa de salario (*cf.* Ranis y Fei, 1961, pp. 183-185). Este tipo de desempleo se supone característico del sector agrícola. Los supuestos sobre qué determina los salarios reales agrícolas y su nivel son más bien arbitrarios; la opinión de que los fijan y mantienen las fuerzas institucionales carece de bases teóricas, en tanto que el supuesto de que son fijos e iguales al nivel inicial del producto agrícola medio implica que la población crece a la misma tasa que el crecimiento del producto agrícola (*cf.* Jorgenson, 1967, p. 293). Será interesante someter a prueba estos supuestos en el caso de México.

2.2. *El sector agrícola*

2.2.1. La cantidad de tierra en el sector agrícola se supone fija, por lo que la ley de rendimientos decrecientes está actuando.

2.2.2. En el sector de subsistencia no hay acumulación de capital, y "... todos los bienes industriales de capital se destinan a la inversión en el sector industrial", por lo que se supone que la inversión en la agricultura asume la forma de mano de obra —reforestación, compostura de cercas, etcétera, y no requiere de uso intensivo de bienes industriales. A pesar de no haber acumulación de capital en la agricultura se supone que existe un progreso técnico de carácter neutral (exógeno) durante el proceso de crecimiento.

2.2.3. El superávit agrícola —el excedente de producción de alimentos por encima de la nómina institucional de salarios agrícolas— es apropiado por los propietarios de la tierra, quienes lo llevan al mercado urbano.⁴

2.3. *El sector industrial*

2.3.1. Se supone que la industria se encuentra en una situación de competencia, y emplea mano de obra a un salario atado al salario agrícola institucional. En la sección 3.3 se verá que las características dinámicas del modelo implican un incremento temporal en los salarios reales industriales. Este incremento temporal provoca una migración de trabajadores de la agricultura a la industria. Dicho proceso supone implícitamente que no hay desempleo urbano o industrial.

Los empresarios industriales tienen ya las motivaciones y los patrones de conducta de sus contrapartes en los países industriales.

Es en este sector donde se lleva a cabo la acumulación de capital. Se supone que este proceso, junto con las innovaciones técnicas, están determinados exógenamente en los países de menor desarrollo económico relativo.

2.4. *Patrones de gasto de los agentes económicos*

Se supone que tanto los trabajadores agrícolas como los industriales gastan la totalidad de su ingreso en alimentos, en tanto que los empresarios (y los terratenientes) lo invierten, es decir, la propensión al ahorro de

⁴ Dixit, 1973, p. 335. Ranis y Fei llaman a todo dueño de tierra terrateniente. Como se verá más adelante, el papel de estos agentes en el proceso de desarrollo es decisivo en la teoría de Ranis y Fei.

los trabajadores es cero y la de los capitalistas (y terratenientes) es uno. Se supone que todo el ahorro se destina a la inversión.

2.5. En el modelo de Ranis y Fei no hay dinero y se supone que el sector de servicios es inexistente o forma parte del sector capitalista. El papel del gobierno casi se limita a promover el desarrollo de los mercados del sector de subsistencia.

2.6. Por último, se supone que la economía es cerrada, es decir, que no comercia con el resto del mundo.⁵

3.1. *El proceso de "despegue"*

3.1.1. El propósito de Ranis y Fei es "... contribuir a la teoría del crecimiento económico mediante un análisis riguroso del proceso de transición por el cual una economía subdesarrollada aspira a salir del estancamiento y participar de un crecimiento autosostenido" (1964, p. 181).

Las condiciones iniciales son las presentadas en la definición de país de menor desarrollo con excedente de mano de obra. El "despegue" es un proceso durante el cual el centro de gravedad de este tipo de economía se desplaza de la agricultura a la industria. Durante esta fase tiene lugar una reasignación constante de mano de obra del sector de subsistencia al sector capitalista. Este proceso de cambio puede llamarse industrialización y es precisamente lo que Ranis y Fei consideran como la característica principal de un desarrollo o de un esfuerzo de crecimiento afortunado.⁶

Esta postura se apoya en la experiencia de "las ricas naciones occidentales europeas y norteamericanas" (la población agrícola de estas naciones ha tendido a declinar durante los últimos 150 años, del 70 u 80 al 20 % o menos de la población total), y en parte en la "ley de Engel" (conforme aumenta el ingreso *per capita* aumenta la demanda de bienes de consumo industriales).

Antes de presentar la formalización del proceso de la reasignación de la mano de obra de Ranis y Fei vale la pena señalar que hay un "salto" en su análisis en el sentido de que su modelo no presenta las fuerzas que llevan a una economía de menor desarrollo a salir del estancamiento.

Esta crítica es particularmente cierta cuando se considera el papel

⁵ Después de presentar su modelo, Ranis y Fei introducen "el resto del mundo".

⁶ En este trabajo los términos "crecimiento" y "desarrollo" no se emplean indistintamente —como Ranis y Fei lo hacen—, ya que el primero implica casi exclusivamente cambios en la estructura de producción, en tanto que el segundo es más amplio, abarcando no sólo cambios en la producción, sino también en la estructura de distribución del ingreso y de la demanda final. Aquí se sostiene que el modelo de Ranis y Fei es fundamentalmente una teoría del crecimiento.

de los propietarios de la tierra: estos agentes, que se supone no tienen inicialmente las motivaciones ni los patrones de comportamiento de un empresario capitalista moderno (Ranis y Fei, 1964, p. 43) se vuelven maximizadores de la ganancia al principio del periodo del despegue, al destinar su excedente a la inversión industrial y buscar aumentos en el producto generado en sus empresas.

3.2. En el modelo de crecimiento de Ranis y Fei tanto la industria como la agricultura desempeñan un papel activo. Esta subsección se ocupa de las principales funciones de estos sectores durante el esfuerzo de una economía con excedente de mano de obra por alcanzar un “patrón de crecimiento autosostenido”.

3.2.1. El principal papel de la industria en el proceso de crecimiento es la absorción del excedente de mano de obra del sector agrícola por medio de la acumulación de capital. Las fuentes para acrecentar el acervo de capital de la economía son los “excedentes agrícolas” y las ganancias de los empresarios industriales. Puesto que se supone que estos últimos invierten y dedican la totalidad de su ingreso a la acumulación de capital, sólo resta analizar de qué manera se canaliza el excedente agrícola a la formación de capital en la industria. Esto se considerará cuando se estudie el papel de la agricultura.

En lo que sigue la formalización de Ranis y Fei del proceso de absorción de la mano de obra se presenta junto con los requerimientos del sector industrial para contribuir con éxito al esfuerzo de crecimiento de un país subdesarrollado con mano de obra excedente —el “criterio crítico del esfuerzo mínimo” (CCEM).

Suponiendo que la función de producción del sector industrial está representada por

$$Q = f(K, L, t) \quad (1)$$

donde Q es el producto industrial, L la mano de obra industrial, K el acervo de capital y t el tiempo, y suponiendo rendimientos constantes a escala, cambio tecnológico no incorporado y condiciones competitivas en el mercado de insumos para la industria, Ranis y Fei obtienen la siguiente “ecuación de crecimiento”;

$$\frac{n_w}{\varepsilon_{LL}} + n_L = n_K + \frac{B_L + J^7}{\varepsilon_{LL}} \quad (2)$$

⁷ Esta ecuación representa originalmente la tasa de crecimiento del producto marginal de la mano de obra n_{fL} , que se transforma en la ecuación (2) al sustituir n_w por n_{fL} . Para la obtención de la ecuación (2) cf. Ranis y Fei, 1964, pp. 101, 110.

donde n representa las tasas de crecimiento del salario industrial real (w), la mano de obra industrial (L) y el acervo de capital (K); B_L es el grado de cambio tecnológico sesgado en el uso de mano de obra; $B_L < 0$ (> 0) implica innovaciones que ahorran (utilizan) mano de obra; J es la "intensidad de la innovación" definida como el incremento fraccional del producto permaneciendo constantes el capital y la mano de obra (es decir, el cambio del producto debido únicamente al cambio tecnológico en el tiempo), y ε_{LL} es la elasticidad del producto físico marginal de la curva de mano de obra (es decir, la tasa a la cual ocurren los rendimientos decrecientes en la mano de obra industrial).

Dado que la tasa de salario real es constante en tanto exista un excedente de mano de obra, la ecuación (2) se transforma en

$$n_L = n_K + \frac{B_L + J}{E_{LL}} \quad ; \quad n_w = 0 \quad (3)$$

La ecuación (3) sirve a Ranis y Fei para identificar un "esfuerzo de desarrollo con éxito". Para ellos la tasa de absorción de la mano de obra industrial (n_L) debe ser suficientemente rápida para permitir a la economía desplazar su centro de gravedad de la agricultura a la industria. La economía con excedente de mano de obra se industrializará, es decir, crecerá con éxito, en tanto la tasa de crecimiento de la absorción de mano de obra por la industria (n_L) sea mayor que la tasa de crecimiento de la población (n_P), es decir, en tanto $n_L > n_P$. Esta condición es lo que Ranis y Fei llaman el criterio crítico del esfuerzo mínimo (CCEM), "...una economía subdesarrollada puede optar, de cuando en cuando, por no regirse por este criterio. Pero ningún esfuerzo de desarrollo puede calificarse de afortunado si el CCEM es violado constantemente a lo largo del tiempo. Tal violación implicaría que el excedente de población agrícola crece más rápidamente por la presión demográfica que lo disminuye por la reasignación de trabajadores en el sector industrial. El centro de gravedad de la economía puede desplazarse gradualmente hacia el sector industrial si, y sólo si, $n_L > n_P$ se satisface de manera consistente a lo largo del tiempo" (1964, p. 122).

Con el CCEM y la ecuación (3) obtenemos:

$$n_P < n_L = n_K + \frac{B_L + J}{E_{LL}} \quad (4)$$

Dada la tasa de crecimiento de la población, la satisfacción de (4)

depende de la tasa de crecimiento del acervo de capital y de la fuerza y el carácter de las actividades innovadoras; cuanto mayores sean n_K , B_L y J y menor ε_{LL} , mayor será la tasa de absorción de mano de obra.

Notése que $B_L > 0$ implica que bajo una tasa constante de salario real se da el fenómeno de ahorro de capital ($-n_K/L < 0$). Ranis y Fei también analizan el caso cuando $n_L = 0$. Esto puede darse en el "plazo corto" cuando hay inmovilidad de la mano de obra agrícola.

3.2.2. Como la industria, la agricultura desempeña un papel fundamental en un esfuerzo afortunado de crecimiento. Con el fin de contribuir a la industrialización de la economía, la agricultura (además de proveer mano de obra a la industria a un "salario de subsistencia") debe transferir, a una tasa creciente, su excedente a este sector en la forma de fondo salarial o fondo de inversión.

Como se verá más adelante, es difícil que la agricultura lleve a cabo esta función, ya que implica un continuo incremento de su productividad y la inversión del excedente con el propósito de crear capital. Estas características dinámicas serán difíciles de encontrar en el sector agrícola estancado de un país subdesarrollado con excedente de mano de obra, de la definición de Ranis y Fei.

Ranis y Fei definen el excedente agrícola total (EAT) como la porción del producto agrícola que excede los requerimientos de consumo de la fuerza de trabajo agrícola a la tasa constante de salario institucional. Este excedente agrícola surge cuando se asigna la mano de obra redundante a la industria (aquella parte de la mano de obra agrícola de que puede disponerse sin afectar el producto agrícola), y crece junto con el producto agrícola. Este excedente agrícola tiene que ser llevado a la industria para contribuir a su crecimiento. Ello puede llevarse a cabo por medio de los mercados intersectoriales de bienes —a través de ellos los terratenientes venden su excedente a la industria— y por la contraparte financiera —el mercado financiero, por el cual el terrateniente adquiere valores industriales.

Conforme sigue dándose el proceso de absorción de mano de obra la demanda industrial de alimentos crece (esto es acentuado por las necesidades de alimentos de una población en crecimiento).

Si la productividad agrícola no aumenta, es decir, si el excedente agrícola total (EAT) no se incrementa, o si su tasa de crecimiento es insuficiente para alimentar a una fuerza de trabajo en crecimiento, el salario real industrial —medido en términos de bienes industriales— tendrá que crecer a fin de mantener su valor de cambio con la tasa de salario

institucional constante (TSIC) medida en términos de bienes agrícolas. O sea que aumenta el precio relativo de los alimentos.

Si el producto físico marginal de los trabajadores agrícolas es todavía inferior a la TSIC, el aumento en el salario industrial implicará únicamente una escasez artificial de mano de obra y, por lo tanto, la agricultura no estará desempeñando su tarea de proporcionar a la industria aquellos trabajadores subempleados. Además, si la productividad agrícola no crece, o lo hace con lentitud, el EAT permanecerá virtualmente igual e inadecuado para financiar el sector industrial.

Otra consecuencia de la incapacidad de la agricultura para proveer de mano de obra barata es que podría provocar un mayor uso de capital en la industria. Volviendo a la ecuación (2), esto significa que $B_L < 0$ y, junto con $n_w > 0$, que la absorción de mano de obra por parte del sector industrial (n_L) decrecerá.

Así, uno de los factores más decisivos para un esfuerzo afortunado de desarrollo es la capacidad del sector agrícola para acrecentar continuamente su productividad. Puesto que Ranis y Fei suponen que "... la opción de la típica economía con excedente de mano de obra tomará la forma de un capitalismo mixto, en el que el mercado seguirá siendo el principal instrumento coordinador, pero en el cual se admite generalmente una amplia intervención gubernamental" (1964, p. 50) una contribución exitosa de la agricultura al crecimiento de la economía residirá en la capacidad y voluntad de los propietarios del excedente agrícola para acrecentar continuamente el excedente de este sector y conservar la mayor parte posible de él para invertirlo productivamente. En otras palabras, el dueño de la tierra deberá estar ansioso de mejorar la tecnología agrícola, de ahorrar y transferir sus ahorros a la industria y de vender su excedente a la industria (pp. 44-45 y 170). Es difícil imaginar de qué manera la actitud de una clase terrateniente "tradicional" cambiará de golpe para transformarse en una especie de empresario schumpeteriano necesario para un esfuerzo afortunado de desarrollo.

3.3. *Crecimiento equilibrado por el funcionamiento de las fuerzas del mercado*

Ranis y Fei consideran un "patrón equilibrado de crecimiento" como "... óptimo para alcanzar una reasignación de la mano de obra y un crecimiento satisfactorios en una economía dual con una base sostenida" (p. 185). Como se verá más adelante, los autores creen que el mecanismo

de mercado puede procurar a la economía los medios para alcanzar un crecimiento equilibrado.

La calidad de las tareas de los “recursos reales” de la agricultura y la industria⁸ depende de si puede o no convencerse a un gran número de agentes económicos individuales en ambos sectores para que actúen debidamente. Los agriculturalistas deben ser inducidos, de alguna manera, a procurarse empleo industrial, y los industrialistas a emplear a más trabajadores por medio del incremento de bienes de capital y la adopción de tecnología intensiva en mano de obra. Además, todas estas acciones individuales en la economía deben coordinarse de alguna manera para permitir el avance equilibrado y sincronizado del proceso de crecimiento.

Ranis y Fei, en tanto piensan que esta lista de requisitos es aplicable independientemente de la opción de sistema social (capitalismo, comunismo o un sistema mixto) que haga una economía subdesarrollada, eligen la economía de libre mercado como medio por el cual las acciones de los individuos serán inducidas y coordinadas a fin de alcanzar un patrón equilibrado de crecimiento.

En lo que sigue se resume el proceso de crecimiento equilibrado como lo ven Ranis y Fei.

El proceso se inicia con un incremento del producto agrícola,⁹ y puesto que los salarios agrícolas son constantes esto conduce a un incremento del EAT y a un desplazamiento de trabajadores agrícolas hacia la industria —provocado por el deterioro en el plazo corto de los términos de intercambio para la agricultura y por lo tanto ocasionando una elevación (temporal) del salario real en la industria; por otro lado, a medida que aumentan la inversión y las actividades innovadoras en la industria gracias al destino productivo que los terratenientes dan a sus excedentes y a la reinversión de las ganancias de los capitalistas—, la demanda de mano de obra de este sector crece como resultado del incremento en la productividad de la fuerza de trabajo industrial. Esto hace que el salario industrial tienda a su nivel previo. Si la economía se encuentra en la vía del crecimiento equilibrado el salario industrial debe volver a su posición inicial, es decir, debe mantenerse igual o atado a la tasa institucional constante de salario, y el proceso descrito continuará hasta que surja

⁸ La provisión de fuerza de trabajo, alimentos y fondos para fines de inversión de la agricultura, la absorción de mano de obra y la acumulación de capital que utiliza mano de obra por la industria.

⁹ Los autores suponen que este aumento se debe a actividades innovadoras por parte de los terratenientes que requieren sólo pequeñas cantidades de capital.

una "escasez verdadera de mano de obra". Cuando esto ocurre se llega al "punto de cambio" —definido más abajo.

Así, el problema fundamental del crecimiento equilibrado tiene que ver con la sincronización, en el tiempo, de los cambios en la productividad agrícola y la acumulación de capital que utiliza mano de obra en la industria. "En cualquier punto a lo largo del proceso de reasignación de mano de obra la incógnita es cómo deben asignarse la energía innovadora y el fondo de inversión (derivado del EAT) más la ganancia industrial en ambos sectores para garantizar que sean armónicos tanto desde el punto de vista del insumo como del producto" (pp. 217-218).

"El punto de vista del producto —la provisión de bienes agrícolas a la industria y la de activos financieros a los terratenientes— especifica que los cambios relativos en la productividad logrados por la asignación de fondos de inversión y/o energía innovadora debe ser tal que mantenga de continuo en ambos sectores de la economía incentivos para crecer. En el contexto de nuestro modelo esto significa que los términos de intercambio entre los dos sectores no deben deteriorarse de manera importante en detrimento de uno de ellos. El criterio del insumo, por otro lado, especifica que los cambios relativos en la productividad deben ser tales que permitan al sector industrial demandar, a la tasa real de salario industrial acorde con el punto de vista del producto, el número preciso de nuevos trabajadores libres como resultado del cambio de productividad en el sector agrícola" (p. 218). Como se indicó, Ranis y Fei sostienen que los criterios de insumo y de producto tendrán éxito por el funcionamiento libre de los mercados.

El patrón de crecimiento equilibrado —que se identifica con el proceso de "despegue" de Rostow— durará hasta que la totalidad de la mano de obra subempleada se transfiera a la industria. En este momento —en el punto de cambio— se supone que la agricultura está totalmente comercializada y la economía alcanzará el *status* de una "economía madura", con las características de crecimiento de un país industrializado, es decir, con un "patrón de crecimiento autosostenido".

3.4. Esta subsección se dedica a presentar la manera (propuesta por Ranis y Fei) de calcular empíricamente la tasa anual de absorción de mano de obra necesaria a una economía con excedente de mano de obra que sigue un patrón de crecimiento equilibrado para completar el proceso de despegue en un punto determinado o, por el contrario, el número de años que una economía requiere para alcanzar el punto de cambio, dada su tasa anual de absorción de mano de obra.

Ranis y Fei suponen que la "curva" del producto físico marginal de los trabajadores agrícolas está compuesta por un segmento horizontal (para el cual el producto marginal de la mano de obra es cero) y por una curva de pendiente negativa.

Con este supuesto, el producto físico agrícola inicial total (PFAIT) asume la siguiente forma:

$$Y \begin{cases} = M \left[- \left(\frac{X}{TN} \right)^2 + 2 \left(\frac{X}{TN} \right) \right] & \text{para } x \leq TN \\ = M & \text{para } x > TN \end{cases} \quad (5)$$

donde y es el producto agrícola total en el momento t , x la fuerza de trabajo empleada en la agricultura, N el tamaño de la población inicial (que se supone toda empleada en la agricultura en el punto de partida), T la fracción de la población total cuya productividad marginal es mayor que cero, y M es el producto agrícola máximo. (x y y son variables endógenas, y N , T y M variables exógenas.)

Se supone que T (en el punto de partida) tiene un valor entre cero y uno, es decir, que siempre hay mano de obra redundante. (En particular, Ranis y Fei afirman que $T = 0.7$ para Asia y $T = 0.9$ para la América Latina.) Suponen, además, que la productividad de la agricultura cambia por las actividades innovadoras neutrales de la agricultura, de manera que el PFAIT inicial se multiplica por una constante (k).

De la ecuación (5) los autores obtienen expresiones para la tasa institucional de salario constante (TISC), el producto agrícola medio (PAM) y el producto marginal de los trabajadores agrícolas (PMTA).

Con (5) y las ecuaciones arriba mencionadas se llega a la siguiente expresión:

$$V_t = 1 + T - \sqrt{1 + T^2} \quad (6)$$

donde V_t es la fracción de la población total todavía empleada en la agricultura en el punto de cambio (t).

La ecuación (6) dice que una T de gran valor implica un gran valor V_t , o un valor pequeño ($1 - V_t$), es decir, una gran fracción de mano de obra no redundante en el punto de partida implica que la parte de la mano de obra total empleada en la agricultura en el momento de llegar al punto de cambio es grande. En otras palabras, una T grande implica que la base industrial de la economía será menor en el punto de cambio.

Ahora entra el crecimiento de la población. Ranis y Fei suponen que

$n_p = g$, es decir, que la población crece a una tasa constante, g ; por lo tanto:

$$N\tau = N_0 g\tau \quad (7)$$

donde τ representa el tiempo especificado (en años) para completar el proceso de alcanzar el punto de cambio. (Esta ecuación representa la curva del crecimiento de la población, CCP.)

Mediante un procedimiento análogo para la obtención de la ecuación (6), Ranis y Fei llegan a la expresión de la fracción de la población total empleada en la agricultura en el momento t (incluyendo el crecimiento demográfico).

$$V\tau(\tau) = 1 + T_0 - g\tau - \sqrt{1 + (T_0 - g\tau)^2} \quad (8)$$

En esta ecuación se afirma que para una T dada:

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} V\tau(\tau) = 0$$

es decir, que cuanto más tiempo lleva alcanzar el punto de cambio mayor es la absorción de mano de obra requerida.

Por (8) es posible determinar el tamaño de la fuerza de trabajo industrial requerida si se quiere que el punto de cambio ocurra en algún momento t en el tiempo, siempre que $n_p = g$:

$$L\tau = (1 - V\tau(\tau))e^{g\tau}N \quad (9)$$

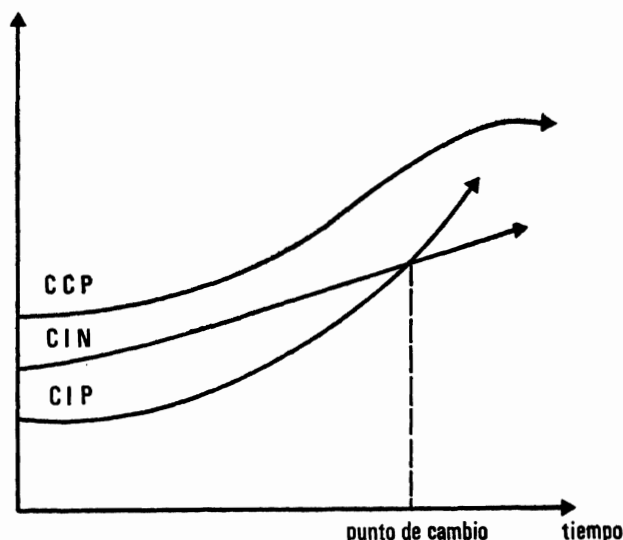
Esta expresión, llamada la curva de industrialización necesaria (CIN) indica las necesidades totales de absorción para todos y cada τ (la amplitud del periodo de despegue).

Suponiendo que la absorción presente de mano de obra se lleva a cabo a una tasa anual constante c (es decir, $n_L = c$) Ranis y Fei llegan a

$$L\tau = N(1 - V)e^{c\tau} \quad (10)$$

donde V es la fracción de la población total empleada en la agricultura en el punto de partida; la ecuación (10) es la curva de industrialización presente (CIP).

Si el punto de cambio ha de alcanzarse en un número dado de años; digamos $\bar{\tau}$, la CIN (ecuación 9) y la CIP (ecuación 10) deben intersectarse en $\tau = \bar{\tau}$ (cf. la siguiente gráfica).



El valor de τ debe satisfacer la siguiente ecuación (obtenida de igualar (9) y (10) y de resolver explícitamente para $nL = c$):

$$c = g + \frac{bn [1/(1-V)]}{\tau} + \frac{bn [1-V_t(\tau)]}{\tau}^{10} \quad (11)$$

donde $V_t(\tau)$ está dado por (8) y $c = nL$ y $g = n_p$.

Con esta ecuación es posible determinar el esfuerzo mínimo anual (c) para cualquier valor de τ (dado n_p); o, por el contrario, si se conoce el valor de c es posible determinar τ (dado n_p), es decir, dada una estimación de la tasa anual de industrialización que la economía esté dispuesta a alcanzar, (11) sirve para determinar el número de años que llevará a la economía llegar al punto de cambio.

4.1. Como ya se señaló, el modelo de Ranis y Fei es incapaz de explicar de qué manera el producto agrícola empezará a crecer; para que esto ocurra es necesario un cambio radical en la actitud de los propietarios del excedente agrícola o sustituir a los "agricultores tradicionales". Si bien los autores lo mencionan, su teoría es incapaz de explicar de qué manera puede ocurrir el cambio.

Este problema está implícito en la identificación de la agricultura (y por lo tanto los agentes económicos dentro de ella) con un sector de subsis-

¹⁰ Dado que $0 < V \leq 1$ y $0 < V_t \leq 1$, ello implica que $c > g$ o $n_L > n_p$, que es precisamente el criterio crítico del esfuerzo mínimo (CCEM) que se presentó en la subsección (3.2.1.). Por lo tanto, un patrón de crecimiento equilibrado implica la satisfacción del CCEM.

tencia estancado en el punto de partida. El dilema se hace evidente cuando se observa que en los primeros capítulos de su obra Ranis y Fei hacen tal identificación y, sin embargo, en el capítulo 7 (p. 250) identifican con la "clase capitalista" tanto a los empresarios como a los terratenientes.

Una manera de superar este problema es dividir en dos al sector agrícola: una parte "comercial" y otra de "subsistencia". La primera se caracteriza por la presencia de empresas cuyos propietarios maximizan la ganancia, que emplean mano de obra asalariada y venden su producto, y la segunda por unidades productivas de subsistencia, que emplean mano de obra familiar cuyo producto físico marginal es "bajo" —cero o casi cero—, es decir, este sector tiene mano de obra excedente.

La principal función de la parte comercializada de la agricultura será proporcionar alimento, materias primas y su excedente al sector industrial a una tasa creciente, en tanto que el sector de subsistencia proporcionará mano de obra a la "tasa constante de salario institucional". Si la productividad marginal de la "mano de obra de subsistencia" es cero (o casi cero), la asignación de la mano de obra excedente a la industria no provocará un descenso en el producto del sector de subsistencia y, por lo tanto, las condiciones de estancamiento en la producción en este sector no constituirán un cuello de botella para los esfuerzos de crecimiento de la economía.

Si bien en el modelo de Ranis y Fei la división en dos del sector agrícola no requiere de cambios mayores en los requisitos que una economía con mano de obra abundante necesita cumplir para lograr un crecimiento sostenido,¹¹ sí tiene una implicación muy importante: las etapas, definidas por los autores a fin de caracterizar el proceso de crecimiento de una economía dual con excedente de mano de obra, desaparecerán. Por un lado, si consideramos que el sector agrícola de las economías subdesarrolladas se ha caracterizado durante un largo tiempo por la existencia de un sector comercial y otro de subsistencia, la descripción del punto de partida como el momento en que el propietario de la tierra tradicional se vuelve empresario capitalista no se sostiene ya.

Por otro lado, al final del proceso de despegue (en el "punto de cambio") la brecha entre la parte capitalista de la economía (agricultura comercial e industria) y la parte de subsistencia se ampliará en términos de productividad y de distribución del ingreso. Así, el punto de cambio

¹¹ Para que esta afirmación sea cierta es necesario suponer que el crecimiento de la población (fuerza de trabajo) ocurre en el subsector agrícola de subsistencia. Esto contrasta con el supuesto de Ranis y Fei de que ocurre en todo el sector agrícola.

—definido como el momento en que la economía madura, en el sentido de que seguirá las “reglas de crecimiento de los países industrializados de occidente”— no será alcanzado, es decir, en el punto de cambio la economía, aun cuando no cuente con un excedente de mano de obra, seguirá teniendo una estructura “dual”.

Así, la división del sector agrícola en dos subsectores con el propósito de soslayar el problema teórico a que se enfrenta el modelo de Ranis y Fei hará desaparecer las etapas del desarrollo económico, tal como ellos las han definido.

4.2. Otro problema importante en el modelo de Ranis y Fei es uno que se relaciona con la necesidad que tienen los empresarios industriales de invertir sus ganancias —junto con los ahorros de los terratenientes— en la creación de bienes de capital por oposición a la producción de manufacturas de consumo. Como se verá, esta necesidad está implícita en el modelo.

Conforme tiene lugar el crecimiento equilibrado y existe una oferta de mano de obra ilimitada —y no hay legislación de bienestar social y/o presiones sindicales por mayores salarios— el salario real permanecerá más o menos constante. Si se da un incremento continuo en la productividad agrícola y una reasignación de la mano de obra, la parte del ingreso que no corresponde a salarios —excedentes agrícolas y ganancias industriales— crecerá. Puesto que si los salarios no se incrementan, la expansión del poder de compra del consumidor será lenta y la racionalidad de la reasignación de la mano de obra deberá buscarse más en términos de la necesidad de producir bienes industriales de inversión que de bienes industriales de consumo. En consecuencia, la economía subdesarrollada dual seguirá una pauta de “austeridad natural” conforme los incrementos del ingreso sean canalizados hacia la clase empresarial.

Los empresarios industriales tendrán que ser muy previsores para que su motivación se encamine a la formación de bienes de capital. Puesto que el último fin de cualquier economía es la producción de bienes de consumo, los empresarios de una economía mixta subdesarrollada tienen que creer que en el “futuro próximo” la economía madurará y que entonces podrán vender o dedicar rentablemente sus bienes de capital a la producción de manufacturas de consumo.

Se cree que existen pocos, si acaso, de tales empresarios previsores; Ranis y Fei están conscientes de esto cuando sugieren que “. . . puesto que es improbable que haya un número suficiente de empresarios particulares previsores para que lleven a cabo tales actividades de inversión, las con-

diciones de natural austeridad que se derivan del excedente de mano de obra implican un papel relativamente mayor del gobierno".¹² Esta proposición entra en contradicción con la elección que hacen los autores de la "economía de libre mercado" como principal promotora del desarrollo, pues implica la intervención directa del Estado para absorber el excedente agrícola y las ganancias industriales a fin de invertir las en la creación de bienes de capital. (Esto recuerda uno de los procesos de crecimiento de una economía controlada por el Estado, como la de la Rusia Comunista.)

Dado que Ranis y Fei proponen un mínimo de intervención gubernamental directa, encuentran una manera de resolver el problema: abrir la economía. "La mayor trascendencia de abrir la economía dual al comercio es, en primera instancia, que procura una poderosa función adicional de producción que permite a la economía adquirir algunos bienes, como los de capital, con mayor eficiencia. . . En segundo lugar, y tal vez de mayor importancia, la oportunidad de comerciar permite una mejor eficiencia de organización del sistema mediante la asignación de un papel mayor al empresario particular que opera en una economía de mercado y al minimizar la necesidad de la intervención y control directo del gobierno sobre las empresas productivas. Cuando los bienes de capital pueden obtenerse en forma indirecta por la exportación de bienes de consumo industriales en vez de hacerlo por la inversión directa en industrias de bienes de capital, la necesidad de empresarios previsores y, por lo tanto, la necesidad de que el gobierno participe en tipos de inversión directa de largos periodos de gestación se ve reducida" (1964, p. 120).

La introducción de "el resto del mundo" resuelve el dilema relacionado con la necesidad de empresarios muy previsores. No obstante, se presenta otro problema, a saber, los bienes de capital que serán cambiados por bienes manufacturados de consumo tendrán una tecnología acorde con los recursos de las economías que los producen. Puesto que son producidos por países donde la mano de obra es un factor "escaso", serán intensivos en capital. Este tipo de bienes de capital tiene una tecnología en desacuerdo con las condiciones de abundancia de mano de obra de los países de menor desarrollo. Una economía con excedente de mano de obra encontrará difícil absorber a los subempleados si recurre a bienes de capital que ahorren mano de obra en su proceso de industrialización.

Ranis y Fei no abordan este problema. Creen que una economía con excedente de mano de obra que crece con éxito y que adquiere bienes de

¹² Ranis y Fei, 1964, p. 117.

capital del extranjero llegará tarde o temprano al punto de cambio. Aquí se mantiene que una economía de este tipo que importe bienes de capital ahorradores de mano de obra tendrá que adquirir una enorme cantidad de ellos a fin de que su sector industrial absorba a los subempleados.

Dado que existe una amplia bibliografía sobre el tema y puesto que se volverá a tocar en la parte segunda, sólo lo presentamos para proseguir con la evaluación del modelo.

4.3. Un punto que debe aclararse es la afirmación de que las fuerzas libres del mercado constituyen el mecanismo más eficiente para motivar a los agentes económicos y coordinar sus acciones.

Ranis y Fei presentan a la China contemporánea y al Japón del siglo XIX como casos típicos de economías con excedente de mano de obra que han optado por modelos de organización económica diferentes. China por un sistema centralizado y el Japón por la libre empresa.

Los autores afirman que sólo el libre funcionamiento del mercado asegura un crecimiento fructífero. Esta aseveración la fundamentan en el éxito del Japón y en el supuesto fracaso de la agricultura china.

El seleccionar al Japón del siglo pasado como modelo a seguir, porque en ese entonces era una economía con excedente de mano de obra y porque creció con éxito, además de ser simplista es arbitrario. Elegir, al mismo tiempo, un sistema económico basado en el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado es también una selección de tipo subjetivo; si las economías capitalistas desarrolladas se han alejado de este modelo,¹³ los países en vías de desarrollo se alejan aún más.

La falta de rigor en la selección de Ranis y Fei se hace evidente cuando se nota la siguiente inconsistencia: por un lado afirman que se supondrá que una economía típica con mano de obra excedente adoptará un sistema capitalista mixto (p. 50) y después seleccionan al sistema puro de mercados como el mecanismo más eficiente para que esta clase de economías logre un crecimiento exitoso (pp. 150-155).

Si los autores fueran consistentes con la metodología que adoptan, es decir, si aplicaran exclusivamente la "economía positiva", no recomendarían el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado, pues proceder así los lleva al campo de la "economía normativa".¹⁴ La única suposición

¹³ J. Robinson, 1973, pp. 14-15. La selección del sistema con base en los mercados se apoya en la doctrina del *laissez-faire*, que sirvió a la Inglaterra imperial. Esta misma posición la utilizan los economistas de Chicago para justificar sus recomendaciones en materia de política económica al actual régimen de Chile.

¹⁴ "Hemos hecho lo posible por distinguir nuestra economía positiva de la economía normativa..." Ranis y Fei, 1964, p. 6.

acorde con su metodología es la de una economía en desarrollo basada en un sistema capitalista mixto.

La discusión podría extenderse;¹⁵ sin embargo, para los fines del artículo basta presentar el carácter arbitrario del procedimiento de Ranis y Fei.

4.4. La evaluación del modelo, en el nivel teórico, concluye con las críticas presentadas en las subsecciones anteriores. Antes de proceder a la evaluación a nivel empírico se presentarán, en forma sintetizada, la metodología y las predicciones del modelo. Lo anterior, además de presentar una visión general de la construcción de Ranis y Fei servirá para compararla con la experiencia mexicana de crecimiento en los últimos tres decenios.

4.4.1. Los autores parten de dos definiciones: la de un país de menor desarrollo (*cf.* sección 1); y lo que ellos llaman un “esfuerzo afortunado de desarrollo” de una economía con excedente de mano de obra. Textualmente, “si una economía en particular con excedente de mano de obra ha de satisfacer el criterio de éxito caracterizado por el hecho de que el centro de gravedad se desplaza hacia el sector industrial, la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo industrial (n_L) debe ser mayor que la tasa de crecimiento de la población (n_P)” (p. 121). Es decir, $n_L/P > 0$ o $n_L > n_P$.

Después de las definiciones anteriores los autores presentan un conjunto de supuestos (*cf.* sección 2). Esto les permite abstraer de la realidad y construir su modelo. El modelo pretende representar un proceso exitoso de crecimiento de una economía con excedente de mano de obra.

4.4.2. La teoría de Ranis y Fei predice que una economía con exceso de mano de obra que esté creciendo con éxito tendrá las siguientes características:

4.4.2.1. El producto agrícola crecerá constantemente. Este crecimiento debe ser suficientemente alto para alimentar a los trabajadores de todo el sistema (junto con la población creciente) y que quede un excedente para su transferencia a fines de producción industrial. Estos requerimientos son satisfechos por una clase terrateniente dinámica gracias a sus actividades innovadoras y su disposición para transferir sus excedentes a la industria.

La agricultura también proveerá mano de obra barata a la industria a una “tasa de salario institucional constante”.

¹⁵ Por ejemplo, podría rebatirse la selección de las fuerzas del mercado por su inconsistencia con la definición del sector de subsistencia.

4.4.2.2. Un esfuerzo de desarrollo con éxito de una economía del tipo caracterizado por este modelo implica un proceso de desarrollo en condiciones de austeridad natural. En otras palabras, el modelo predice el uso del fondo de inversión de la economía (ganancias industriales más excedentes agrícolas) en la producción de bienes de inversión o, cuando se toma en cuenta el comercio internacional, la posibilidad de dedicar los ahorros de los capitalistas a la producción de bienes industriales de consumo para la exportación y con las divisas así obtenidas importar bienes de capital.

El crecimiento en condiciones de austeridad natural implica también el mantenimiento de las desigualdades en la distribución del ingreso.

4.4.2.3. El modelo predice también que una economía que crezca con éxito llegará finalmente al “punto de cambio” y que en ese momento su dinámica tendrá las características de una “economía madura totalmente comercializada” como el Japón o las sociedades industrializadas del mundo occidental.

4.4.2.4. Por último, el modelo de Ranis y Fei predice que un “patrón equilibrado de crecimiento” será la senda óptima de desarrollo. Los autores seleccionan a las fuerzas del mercado como el instrumento más eficiente (en términos de la coordinación de las actividades de los agentes económicos, así como de motivación para el desempeño de las acciones pertinentes) para alcanzar el crecimiento equilibrado.

II

5. Esta parte se dedica a analizar las predicciones presentadas en la última sección con base en la experiencia de crecimiento de la economía mexicana.

En la sección 6 se hace una descripción del proceso de transformación sociopolítica de México como consecuencia de la caída del régimen de Porfirio Díaz. Puesto que México inició un periodo rápido de crecimiento cuando se restableció la estabilidad política, esta descripción servirá para presentar las precondiciones del proceso mexicano de “despegue” o “punto de partida”.

En la siguiente sección (7) se estudiará si el México de fines de los años treinta puede considerarse como un país subdesarrollado con excedente de mano de obra. Puesto que esto es posible, el resto del artículo se ocupará de evaluar el modelo de Ranis y Fei confrontándolo con la

experiencia mexicana de crecimiento. Como se verá, esta confrontación refuerza la crítica de las secciones 4.1 y 4.2.

6.1. Un factor decisivo que influye grandemente en la estructura sociopolítica del México de hoy es la Revolución de 1910.

A principios de este siglo la economía mexicana se caracterizaba por el predominio de su sector agrícola sobre los demás sectores (con la excepción de la minería, cuyo producto era extraído y exportado por empresas extranjeras); por la concentración de la tierra en manos de unos cuantos terratenientes,¹⁶ y por su dependencia del sector agrícola-minero exportador y de la inversión extranjera para su desarrollo económico (véanse cuadros 6.1 y 6.2).

Durante las décadas de los veinte y los treinta los "gobiernos posrevolucionarios" promovieron un proceso de distribución de tierras, de nacionalización de los recursos naturales y de promoción de actividades productivas para los mercados nacionales; esta política además de ser consecuencia de la legislación revolucionaria fue influida grandemente por la crisis en las actividades exportadoras provocada por la depresión de los treinta. Esto originó una economía mixta estable políticamente.

CUADRO 6.1. *Exportaciones de México, 1877/1911 (%)*

Año	Total	Bienes de con- sumo no du- rables	Bienes de con- sumo dura- bles	Bienes de prod. no dura- bles *	Bienes de Prod. dura- bles	Metales precio- sos	Otros
1877/78	100	6.3	0.1	14.6	0.3	79.0	0.1
1890/91	100	12.0	0.1	24.0	0.1	63.0	0.3
1900/01	100	10.5	0.1	31.0	0.4	58.0	0.5
1910/11	100	8.8	0.1	43.0	0.3	46.0	1.0

FUENTE: *Estadísticas del porfiriato, Comercio exterior de México (1877/1911)*, El Colegio de México, México, 1960.

* Principalmente materias primas.

C. Reynolds (1970) califica a las tres décadas comprendidas entre 1910 y 1940 de periodo de reforma y las describe así:

"El periodo de reforma representó mucho más que una reasignación de recursos como respuesta a los cambios relativos entre las actividades competitivas de exportación e importación nacionales. Más bien implicó

¹⁶ Durante este periodo el "96.6 % de las cabezas de familia no tenían tierra en absoluto. Había sólo 411 096 agricultores con tierra propia y 840 hacendados" (Cockroft, 1972, p. 62).

CUADRO 6.2. *Capital extranjero, 1912*

<i>Actividades</i>	<i>Empresas (total)</i>	<i>Capital (millones de pesos)</i>	<i>Empresas extranjeras</i>	<i>Capital (millones de pesos)</i>	<i>Capital extranjero (%)</i>
Ferrocarriles	10	665.0	8	183.0	27.5
Bancos	52	286.4	28	219.0	76.5
Minería	31	281.0	29	276.0	98.2
Industria	32	109.0	25	92.0	84.3
Electricidad	14	109.0	13	95.0	87.0
Petróleo	3	97.0	3	97.0	100.0
Agricultura	16	69.0	14	66.0	95.7
Otros*	12	34.0	10	14.0	61.8
Total	170	1 650.4	130	1 042.0	63.2

FUENTE: Rosario Arroyo Velasco, *Cardenismo, its Revolutionary Origins and Populist Character*, Universidad de Essex, 1974, cuadro 1.

* Incluye comercio, telégrafos y teléfonos.

un cambio fundamental en la propiedad de los activos en la agricultura y en la industria petrolera, y la promesa de altas e inciertas tasas impositivas a la minería, lo que alteró esencialmente la distribución de la riqueza y las corrientes esperadas de ingreso por la inversión privada y particularmente la extranjera en estas actividades... Entretanto, el gobierno dio un trato impositivo preferencial a aquellas ramas de la actividad económica que probablemente fueran más beneficiosas para los mercados nacionales" (pp. 33 y 34).

6.2. Durante estas tres décadas se consolidaron las bases del patrón de crecimiento económico experimentado por México a partir de los cuarentas.

De 1940 a 1970 México contó con un alto grado de estabilidad política. La economía experimentó un rápido crecimiento de su producto nacional bruto (de una tasa anual de crecimiento del 1.6 % durante 1925-1940 a una del 6.7 % durante 1940-1950, del 6.1 % en los cincuentas y principios de los sesentas y del 7.79 % durante 1960-1967), provocado por un incremento de la producción agrícola y manufacturera. La inversión fija bruta creció constantemente con relación al producto nacional bruto: del 9.9 % en 1940 llegó al 21.3 % en 1960, para bajar luego al 19.5 % en 1965 (Reynolds, 1970). También la tasa de crecimiento de la

población aumentó del 1.6 % durante 1925-1940 al 2.8 % en los cuarentas, el 3.1 % en los cincuentas y el 3.4 % durante 1960-1970 (véase cuadro 6.3).

CUADRO 6.3. *Tasas de crecimiento de la economía mexicana, 1910-1965^a*
(Tasas anuales compuestas)

	<i>Revolución y Reforma</i>					
	1910/ 1925	1940 1925/	1940/ 1950	1950/ 1960	1960/ 1965	1960/ 1967 ^a
Producto interno bruto	2.5	1.6	6.7	6.1	6.1	7.79*
Población	0.1	1.6	2.8	3.1	3.4**	—
Producto <i>per capita</i>	2.4	0.0	3.9	3.0	2.7	—
Producción agrícola	0.1	2.7	5.8	4.3	4.3	3.93
Prod. manufacturera	1.7	4.3	8.1	7.3	8.1	8.31
Minería y petróleo	5.6	—1.9	2.5	5.3	4.2	4.21

FUENTES: C. Reynolds, 1970, p. 22. ^a S. Méndez V., "Tecnología y empleo", *Demografía y economía*, El Colegio de México, vol. VIII, núm. 1, 1974, p. 13.

* De 1968 a 1974 el PIB creció a un ritmo del 6.5 % anual, cf. Banco de México, informes anuales de los años respectivos.

** La tasa anual de crecimiento de la población de 1961/1970 fue también de 3.4 %, cf. Rosenzweig, 1975, cuadro 5, p. 17.

Estos datos muestran que la economía mexicana ha experimentado un proceso continuo de crecimiento durante un tiempo considerable. En la sección 8 se intenta investigar si este proceso de crecimiento económico puede ser considerado como un "esfuerzo exitoso" recurriendo al CCEM de Ranis y Fei. Puesto que parece que la economía mexicana ha estado desplazando su "centro de gravedad de la agricultura a la industria" (por lo menos hasta fines de los sesentas) las razones de este éxito serán presentadas en la sección 9 y se establecerá una comparación con las predicciones de Ranis y Fei. En la sección 10 se calcula la fecha en que la economía mexicana llegará al "punto de cambio" y, con la tendencia observada en este país, si sus características en este punto corresponderán a las de una "economía madura", es decir, a las de un país industrial típico del mundo occidental, como lo predijeron Ranis y Fei en su modelo.

Antes de seguir adelante es necesario investigar si las características principales de la economía mexicana anterior a los cuarentas coinciden con la definición de Ranis y Fei de un país de menor desarrollo con excedente de mano de obra.

7. Como se señalaba, durante las tres décadas posteriores a 1910 la estructura socioeconómica de México sufrió una transformación que condujo al inicio de un periodo caracterizado por un alto grado de estabilidad política y de crecimiento económico. Durante el proceso de transformación se integró una economía capitalista mixta.

En 1940 la mayor parte de la fuerza de trabajo y de la población se encontraba en el sector agrícola: el 65 % de la fuerza de trabajo estaba comprometida en actividades agrícolas y el 64.9 % de la población total vivía en áreas rurales (Reynolds, 1970, p. 282). Más del 27 % de la fuerza de trabajo agrícola estaba desempleada (disfrazada o no).¹⁷ Antes de 1940 la producción agrícola creció a una baja tasa anual: de 1910 a 1940 sólo al 1.4 %. La manufactura fue más dinámica, con una tasa anual de crecimiento del 3 % (cuadro 6.3). En 1930 la agricultura representó el 23.2 % del producto nacional bruto, en tanto que la producción manufacturera representó el 16.7 % del producto nacional. En 1940 estas proporciones permanecieron casi iguales: el 24.3 % para la agricultura y el 18 % para la manufactura (Reynolds, 1970). El resto del producto nacional bruto se debía principalmente a las actividades mineras y de servicios. Durante este año sólo se vendió el 50 % del producto agrícola; el resto se consumió en el lugar de su producción (S. Reyes Osorio *et al.*, 1974, p. 195).

La tasa anual de crecimiento de la población ha aumentado del 0.4 % durante 1910-1930 al 2 % durante los años treinta y al 2.8 y 3.1 % durante los años cuarenta y cincuenta, respectivamente (cuadro 6.3). En 1940 sólo el 9.9 % del producto nacional bruto se destinó a la inversión (pp. 186 y 187).

Los datos arriba mencionados muestran que México tenía las características de un país subdesarrollado con excedente de mano de obra a fines de la década de los años treinta, de acuerdo con la definición de Ranis y Fei.¹⁸ Con el hecho de que tanto la agricultura como la industria han experimentado un rápido crecimiento desde los años cuarenta, en oposición a décadas anteriores, es posible afirmar que este país empezaba a “despegar” a fines de los años treinta y/o principios de los cuarenta.

Debe hacerse una observación importante en cuanto al problema de

¹⁷ Este porcentaje se estimó con base en las cifras de desempleo calculadas por M. Gollás (1974), p. 216. Dado que es difícil estimar el desempleo, disfrazado o no, esta cifra debe tomarse como una aproximación muy burda.

¹⁸ Cf. la sección 1. Lo fijo de la tierra se aplica a México, pues puede considerarse que no

igualar al México de los últimos años de la década de los treinta con el punto de partida de Ranis y Fei; como se dijo antes (sección 6), las tres décadas que transcurrieron desde el inicio de la Revolución, se caracterizaron por cambios importantes en la estructura sociopolítica del país. Durante estas décadas se integró un gobierno central y fuerte. Esta característica permitió a los regímenes posrevolucionarios (en particular el de Lázaro Cárdenas, 1934-1940) iniciar el establecimiento de políticas orientadas a la construcción de una sólida base que sustentaría un periodo de rápido crecimiento, a saber: la distribución de la tierra y el impulso a la producción y comercialización agrícolas —por medio del riego y otras obras de infraestructura—, el aliento al sector industrial incipiente —por medio de la exención impositiva y la protección a las nuevas industrias mexicanas y de la inversión estatal en el transporte, la urbanización y las comunicaciones— y políticas orientadas a la nacionalización de los recursos naturales.

Estas políticas, junto con la confianza en los gobiernos posrevolucionarios, llevaron a la formación de una clase terrateniente con las motivaciones y el comportamiento de los empresarios modernos, y también alentó la inversión en actividades no agrícolas. Este último hecho también se debió al crecimiento de los grupos con ingresos medios.

El proceso de cambio que se inició durante la Revolución y que condujo al periodo de rápido crecimiento de la economía mexicana contrasta con el punto de partida del modelo de Ranis y Fei. Como se señaló en las subsecciones 3.2.2 y 4.1, la teoría de estos autores implica que una economía con excedente de mano de obra sufre un cambio brusco, a saber: la economía, de estar caracterizada por un sector agrícola estancado en el punto de partida, llega bruscamente al periodo de despegue, durante el cual el producto agrícola crece de continuo. Esto contrasta con la experiencia de crecimiento de la economía mexicana, pues las precondiciones para alcanzar el “periodo de despegue” se formaron durante un tiempo considerable. En particular, el continuo aumento del producto agrícola desde los años cuarenta fue consecuencia de cambios en la estructura agraria que empezaron a tener lugar desde la Revolución. Como ya se señaló, las políticas de los gobiernos posrevolucionarios desempeñaron un papel importante en este proceso.

Estas características de la experiencia mexicana refuerzan la crítica de la primera parte, a saber, que en el modelo de Ranis y Fei hay un

hay tierra ociosa (en el sentido de que la única manera de incorporar más tierras al cultivo es por medio de obras que requieren capital).

“salto”. Esto, además de carecer de apoyo teórico entra en contradicción con la experiencia de crecimiento económico de México. Puesto que esta crítica se relaciona con una de las predicciones del modelo (el logro de un patrón de crecimiento autosostenido por parte de una economía con excedente de mano de obra de crecimiento exitoso) se volverá sobre este punto más adelante.

A fin de proseguir con la evaluación de la teoría de Ranis y Fei se supondrá que México llegó al periodo de despegue a principios de la década de los años cuarenta. Este supuesto se basa exclusivamente en las rápidas tasas de crecimiento que México experimentó a partir de esa década y no en un cambio súbito en la estructura del sector agrícola.

8. En esta sección sometemos a la industria mexicana a una prueba, por medio del criterio crítico del mínimo esfuerzo, para verificar su capacidad de absorción de una mano de obra (desempleada y/o subempleada) creciente $n_F < n_L$. (Las características específicas de este proceso se discuten en la subsección 9.2.)

El cuadro que sigue será la base en que esta prueba se apoye.

CUADRO 8.1. *Tasas anuales de crecimiento de la población (n_p) y de la absorción de mano de obra en actividades no agrícolas (n_1). 1930-/1970*

Periodo	n_p ¹	n_1			
		(a)*	(b)**	(c)	(d)
1930/1940	1.9	—0.2	—	—	—
1940/1950	2.5	6.4	5.5	—	—
					4.0 ^a
1950/1960	3.1	4.8	4.1	—	5.0 ^o
				4.32**	4.7 ^a
1960/1967	—	—	—	4.26*	3.9 ^o
1960/1970	—	—	5.4	—	—
1961/1969	3.3	—	—	—	—

FUENTES: 1 Nacional Financiera, *La economía mexicana en cifras*, 1970, México, D. F., 1972, pp. 6-7.

(a) Reynolds, 1970, pp. 19 y 166.

(b) S. Reyes Osorio *et al.*, 1974, pp. 188 y 372.

(c) S. Méndez V., “Tecnología y empleo”, *Demografía y economía*, vol. VIII, núm. 1, El Colegio de México, México, 1974, p. 13.

(d) D. Altimir, “La medición de la población económicamente activa de México”, *op. cit.*, p. 18, cuadro 20.

* Sin incluir servicios.

** Incluye servicios.

^a Minería, energía e industria.

^o Construcción.

Los datos de las distintas fuentes divergen; no obstante, si llamamos a los sectores no agrícolas, por lo pronto, "sector industrial", es posible afirmar que todos los datos presentados en el cuadro demuestran que la economía mexicana ha cumplido con el CCEM desde los años cuarenta, es decir, que $n_L > n_P$.

La siguiente sección se ocupa del estudio de las características principales del crecimiento en México y del patrón de reasignación de mano de obra desde la década de los cuarentas. Esto ayudará a la evaluación de las condiciones que el modelo de Ranis y Fei propone para que tenga éxito un esfuerzo de desarrollo.

9.1. *El papel de la agricultura*

En términos generales puede decirse que hasta los sesentas la agricultura mexicana desempeñó con éxito su contribución al crecimiento económico¹⁹ y, al mismo tiempo, cumplió con las condiciones propuestas por Ranis y Fei para un esfuerzo de desarrollo con éxito.

9.1.1. De 1940 a 1960 la producción de granos aumenta a una tasa anual de 6.25 % y la de ganado a una tasa de 3.5 % (Reynolds, 1970). Aunque este ritmo de crecimiento ha bajado en años posteriores (de 1961 a 1968 la tasa de aumento de la producción agrícola fue del 3.8 %, y en 1969, 1972 y 1974 esta tasa fue negativa)²⁰ se puede afirmar que, hasta los sesentas, el sector agrícola ha satisfecho la demanda interna (y externa) de productos alimenticios y por lo tanto ha cumplido con una de las funciones que el modelo de Ranis y Fei asignan a este sector. Como se verá más adelante, el desaceleramiento de la producción agrícola de los últimos años no invalida el argumento fundamental de este trabajo.

9.1.2. El sistema bancario ha transmitido el excedente agrícola a la industria. S. Reyes Osorio *et al.* (1974) estiman que de 1942 a 1962 se transfirieron 3 098 millones de pesos al resto de la economía. Esta suma representa el 2.8 % del valor agregado total del producto agrícola durante ese periodo (pp. 137-143). La política comercial —protección a la industria nacional— puede ser otra manera de extraer excedentes agrícolas. No fue posible obtener datos para calcular si hubo transferencia de recursos de este tipo. A. Warman (diciembre de 1975) afirma que

¹⁹ Esta posición la sostienen varios economistas preocupados por la economía mexicana, tal como el grupo formado por S. Reyes Osorio *et al.*, C. Reynolds y Venezian y Gamble, *cf.* (1974), (1970) y (1969).

²⁰ Banco de México, Informes Anuales de 1960 a 1974.

la cifra de S. Reyes Osorio *et al.* subestima la cantidad de recursos transferidos por parte de la agricultura al resto de la economía.

9.1.3. “Además del flujo de ahorros de la agricultura a la industria desde 1940, una proporción creciente de trabajadores nacidos en áreas rurales ha pasado a trabajar a zonas urbanas. La mano de obra agrícola aumentó en 2.5 millones de trabajadores entre 1930 y 1960 y las cosechas prácticamente se cuadruplicaron durante el mismo periodo, de manera que el empleo rural creció más lentamente que el producto. De haber permanecido constante la productividad de la mano de obra, la fuerza de trabajo necesaria para alcanzar los niveles de producción logrados en 1960 habría sido de más de 14 millones de campesinos, o bastante más del doble del número de ellos ya empleados en la agricultura.”²¹

Los factores que determinaron este buen desempeño de la agricultura van desde los cambios institucionales hasta las fuerzas económicas. El proceso de distribución de la tierra iniciado durante los años diez y que se intensificó durante los treinta cambió el patrón de propiedad de la tierra de manera radical. La gran hacienda que caracterizó la estructura agraria durante la dictadura de Díaz fue considerablemente reducida: millones de hectáreas se distribuyeron a campesinos sin tierras y, con ello, se formaron millones de minifundios y ejidos. De 1915 a 1940 se distribuyeron más de 31 millones de hectáreas entre 1.7 millones de campesinos sin tierras (S. Reyes Osorio *et al.*, 1974).

Este proceso tuvo un importante efecto: el descontento popular desapareció en el campo (los nuevos minifundistas y ejidatarios veían en sus tierras el medio para alcanzar un nivel de vida superior —al menos un “estándar de subsistencia”— y a los que no tenían tierra se les mantenía en calma con la esperanza de obtener algún día, ellos también, una porción de tierra) y gracias a esta circunstancia surgió una etapa de estabilidad política.

Desde los años cuarenta el interés de la política agraria se desplazó de la expropiación a la construcción de infraestructura rural. Esta inversión se centró principalmente en la construcción de grandes sistemas de irrigación que proporciona agua a los grandes y medianos terratenientes, y también a algunos ejidos. El gasto en obras de riego debe ser con-

²¹ (C. Reynolds, 1970, p. 180.) Es muy difícil calcular los salarios pagados a los trabajadores industriales y del campo. Esta dificultad surge del hecho de que desde la década de los años treinta se estableció un salario mínimo legal diario (que es un promedio de 15 a 25 % más alto para los trabajadores urbanos). Existen pruebas de que el salario real es en general inferior al mínimo legal; sin embargo, el patrono con frecuencia no declara esta discrepancia cuando se le interroga.

siderado como subsidio, pues las condiciones de reembolso por lo general no cubren ni los gastos de mantenimiento y reparación (S. Reyes Osorio *et al.*, 1974).

Estas condiciones favorables, junto con el incremento de la demanda extranjera (norteamericana) de los productos agrícolas mexicanos durante la segunda Guerra Mundial promovieron un gran aumento en el producto agrícola: "...gran parte del incremento en la producción y la ganancia agrícolas se atribuyó a un gran gasto público en infraestructura agrícola... [esa política] tuvo una muy favorable influencia sobre la inversión pública y privada en la agricultura comercial, permitiendo un rápido aumento de la exportación de bienes en respuesta a una demanda exterior favorable" (Reynolds, 1970, pp. 178 y 198).

Resumiendo, desde la década de los años cuarenta hasta la de los sesenta la agricultura mexicana fue capaz no sólo de producir alimentos y materias primas al ritmo de las crecientes necesidades del resto de la economía,²² sino que también fue el principal sector exportador (véase cuadro 9.1). La agricultura también ha proporcionado mano de obra barata al resto de la economía. Lo que explica este éxito, principalmente, es: la estabilidad política a que se llegó por el proceso de distribución de la tierra antes de 1940, el desarrollo de la agricultura capitalista promovido por la política agraria, la inversión oficial en infraestructura rural²³ y la creciente demanda (nacional y extranjera) de productos agrícolas.

A pesar del descuido, en el modelo de Ranis y Fei, sobre el potencial exportador de productos agrícolas (este ha sido un factor importante para explicar el crecimiento del sector agrícola mexicano), es válido argüir, de modo general, que este sector se ha desempeñado con éxito en términos del modelo. Sin embargo, como se verá más adelante (sección 10), un estudio más cuidadoso de la estructura del sector agrícola muestra que el 3.5 % de las unidades agrícolas produjeron durante 1950-1960 el 54 % del producto agrícola total y fueron responsables del 80 % del incremento en la producción agrícola del mismo periodo. Estas unidades son las de mediano y gran tamaño y algunos ejidos. El resto de las propiedades permanecieron casi estancadas, produciendo a lo sumo un ingreso de subsistencia a sus propietarios (minifundistas y una alta proporción de ejidata-

²² Reynolds afirma que durante los años 1940/1960 los términos de intercambio entre agricultura e industria permanecieron más o menos constantes.

²³ El gobierno mexicano no sólo creó grandes sistemas de irrigación, sino también carreteras y otros medios de comunicación y transporte. También proporcionó nuevos insumos, tales como semillas de altos rendimientos, fertilizantes e insecticidas.

CUADRO 9.1. *La estructura de las exportaciones mexicanas de bienes, 1910/1960 (%)*

	1909/10	1926	1940	1945	1950	1955	1960
Productos agrícolas y forestales	30	21	20	35	52	57	55
Ganadería y pesca	8	2	4	6	5	5	12
Gasolina y lubricantes	0	33	11	3	5	6	3
Minerales	60	43	62	26	31	24	23
Manufacturas y otros productos	2	1	3	30	7	7	8
Total	100	100	100	100	100	100	100

FUENTE: C. Reynolds, 1970, p. 205.

rios) (S. Reyes Osorio *et al.*, 1974). La permanencia de esta característica “dual” tiene importantes implicaciones para los rasgos del “punto de cambio” (*cf.* sección 10.2).

9.2. *El papel de la industria*

Desde un punto de vista general se arguyó, en la sección 8, que la economía ha logrado satisfacer desde la década de los años cuarenta el CCEM. La presente subsección se ocupa de las características particulares de este proceso de absorción de mano de obra.

9.2.1. Estructura del proceso de absorción de mano de obra. Como puede apreciarse en el cuadro 8.1 (p. 383) no sólo es el sector industrial el que ha absorbido mano de obra; el sector de servicios también lo ha hecho. El cuadro 9.2 ayudará a ver la importancia relativa de estos sectores en términos de la proporción de mano de obra utilizada.

Estos datos muestran que es el sector de servicios el que absorbió la mayor proporción de mano de obra desde 1940. “Las mejoras en la productividad de la producción terciaria han superado a la industria y a la agricultura desde 1940... y los servicios han absorbido la mayor parte de la mano de obra del sector rural.”²⁴

Es difícil decir algo concluyente sobre el significado de la creciente importancia del sector de servicios en el proceso de desarrollo de la economía mexicana, pues los datos disponibles son demasiado agregados. Se

²⁴ Reynolds, 1970, p. 301; *cf.* también S. Reyes Osorio *et al.*, 1974, pp. 57-59 y 955-956.

CUADRO 9.2. *La estructura del empleo. Distribución de la fuerza de trabajo por los principales sectores, 1930/1970*
(%)

Sector	1930*	1940*	1950*	1960*	1970**
Agricultura, ganadería, pesca e industria maderera	70.2	65.4	58.3	54.1	39.4
Minería e industrias extractivas	2.0	1.8	1.2	1.2	1.39
Manufactura, construcción, electricidad, etcétera	13.4	10.9	14.8	17.7	21.55
Servicios y actividades insuficientemente especificadas	15.4	21.9	25.7	27.0	37.66
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.00

FUENTES: * Reynolds, 1970, p. 63.

** Brígida García, "La participación de la población en la actividad económica", *Demografía y economía*, vol. IX, núm. 1, El Colegio de México, México, 1975, cuadro 7, pp. 22-23.

sabe que en este sector se incluye un gran número de actividades (desde los servicios domésticos y comercio en pequeña escala, hasta transportes, el turismo y los servicios profesionales); algunas de ellas constituyen particularidades del subdesarrollo y otras un impulso al proceso de desarrollo. Sin embargo, lo que puede afirmarse es que el crecimiento de este sector ha ampliado el mercado de los bienes manufacturados (Reynolds, 1970). Más adelante se señala que uno de los principales impulsos a la producción manufacturera ha sido la ampliación del mercado de bienes de consumo industriales. Reynolds y S. Reyes Osorio *et al.* sostienen que la agricultura comercial ha sido otra fuente de absorción de mano de obra (si bien la proporción absorbida ha sido relativamente baja).

A pesar de que la absorción de mano de obra por la industria también ha sido de magnitud considerable existen pruebas de que la tecnología moderna, ahorradora de mano de obra (junto con una fuerza de trabajo más capacitada) ha sido característica del crecimiento de la industria mexicana desde la década de los cuarentas (Reynolds, 1970, p. 168).

Esta característica concuerda con los siguientes resultados, obtenidos por medio de la "ecuación de absorción de mano de obra" de Ranis y Fei, suponiendo una tasa constante de salario²⁵ y tomando los cálculos de

²⁵ Existe evidencia de que de 1940 a 1960 el salario real mínimo legal se ha mantenido más o menos constante. Reynolds, 1970, p. 85. Como ya se dijo, los salarios reales son muy difíciles de calcular.

Reynolds de las tasas anuales de crecimiento de la fuerza de trabajo (n_L) y del acervo de capital (n_K) en la industria:

$$n_L = n_K + \frac{B_L + J}{\varepsilon_{LL}} \quad (3)$$

CUADRO 9.3. *Tipo de técnicas usadas en la industria mexicana*

	1940/1950	1950/1960
n_1^*	6.4	4.8
$- n_K^*$	8.7	8.1
$B + J$		
ε_{LL}	<u>-2.3</u>	<u>-4.7</u>

* Reynolds (1970), p. 166.

Así, el carácter de las técnicas usadas en la producción industrial han sido del tipo ahorradoras de mano de obra. Esta característica de la industria mexicana confirma lo que se dijo en la subsección 4.2, a saber, que los bienes de capital importados serán del tipo intensivo en capital.

Las principales razones de este patrón pueden encontrarse en la dependencia de la economía mexicana respecto a las técnicas de producción del mundo industrializado, que pueden ser consideradas del tipo ahorradoras de mano de obra. Puede hallarse otra razón en la imposibilidad técnica de producir bienes de igual calidad que otros, producidos con técnicas intensivas en mano de obra. En relación con este punto, el patrón de consumo en México está regido por una marcada desigualdad en la distribución del ingreso. Esta peculiaridad limita el crecimiento del producto en las industrias intensivas de mano de obra cuya producción se orienta al consumo del sector mayoritario de la población y estimula, en cambio, industrias intensivas en capital, orientadas a satisfacer a los sectores de mayores ingresos (Rosenzweig, 1975, p. 6).

9.2.2. Principales ramas del sector industrial

De las quince empresas manufactureras mexicanas más importantes—durante las décadas de los años cincuenta y sesenta— puede considerarse que ocho producen bienes de consumo manufacturados (alimentos y bebidas, tabaco, textiles, ropa, productos de la madera, impresos y pie-

les), seis de ellas bienes intermedios de capital (caucho, químicos, petróleo, minerales no metálicos, metales y equipo de transporte) y una, maquinaria (Reynolds, 1970).

El sector de la industria mexicana que ha producido, desde los años cuarenta, el más elevado porcentaje del producto industrial total (privado) es el de las manufacturas de consumo; el de bienes intermedios le sigue y a la zaga se encuentra el de producción de maquinaria.²⁶

Así, las industrias privadas mexicanas han dedicado su inversión principalmente a la producción de bienes de consumo y, en menor grado, a la de bienes intermedios. Esta producción se ha orientado a los mercados nacionales y no a la exportación. "Durante la década de los años cincuenta la mayoría de las importaciones de bienes terminados fueron remplazadas por productos nacionales; la importación de bienes intermedios ha sido gradualmente sustituida por producción nacional, y las exportaciones tales como el algodón y el trigo han crecido" (Reynolds, 1970, p. 230).

9.2.3. En esta subsección se presentan los principales factores que determinan este patrón de inversión, a fin de estudiar la "racionalidad" del comportamiento de los empresarios del sector secundario.

Desde los años treinta se empezó un proceso de sustitución de importaciones. Ello se debió tanto a la legislación posrevolucionaria como a las repercusiones de la depresión mundial de los treintas. El gobierno mexicano se dio cuenta de las consecuencias negativas de una elevada dependencia del exterior y empezó a promover aquellas ramas de la economía que tendrían mayor demanda interna que del exterior.

Este proceso continuó durante los cuarentas y se intensificó durante los cincuentas por medio de una dura política comercial y de exención de impuestos a las "industrias jóvenes".

Al mismo tiempo los grupos urbanos de medianos ingresos crecieron continuamente como resultado de un sector de servicios (públicos y privados) creciente. Este grupo, junto con el de los industriales y el de los agricultores comerciales integraron un mercado para la producción nacional de bienes de consumo manufacturados.

Durante la segunda Guerra Mundial el gobierno de los Estados Unidos restringió sus exportaciones (en particular de bienes industriales de consumo); al mismo tiempo que creció la demanda de este país de productos agrícolas y de algunas manufacturas mexicanas. Desde la década de los treintas la participación norteamericana en las importaciones y exportaciones mexicanas ha sido alta, el 80 % (*ibid.*, pp. 240-241).

²⁶ Reynolds, 1970, pp. 226-229, y Banco de México, *Informe Anual 1974*, cuadro 3, pp. 54-57.

Lo anterior, unido a las tendencias arriba señaladas y la unificación del mercado interno —por la inversión gubernamental en proyectos de comunicación y transporte—, motivó a los empresarios a dedicar parte de sus ganancias a la producción de bienes de consumo manufacturados.

Puede verse en el cuadro 6.3 que este proceso ha continuado: la producción manufacturera ha crecido a una tasa anual del 8.1, el 7.3, el 8.1 y el 7.8 % durante 1940-1950, 1950-1960, 1960-1965 y 1965-1974.²⁷ Este patrón representa la respuesta empresarial a una demanda interna en crecimiento, el mantenimiento de elevadas tasas de ganancia y la confianza de los industriales en la estabilidad de la economía mexicana y/o en la política económica gubernamental. Las elevadas tasas de ganancia resultan de la política comercial proteccionista, así como de la disponibilidad de mano de obra barata. Esto último es consecuencia de la relativa abundancia de mano de obra unida a tasas de crecimiento de los precios por encima de los salarios mínimos legales.

9.2.4. Las características arriba mencionadas del patrón de crecimiento del sector industrial servirán para ampliar una crítica que ya se hizo al modelo de Ranis y Fei (la relacionada con su afirmación de que un país subdesarrollado con mano de obra excedente crecerá en condiciones de austeridad natural).

En un nivel teórico, como se señaló en la subsección 4.2, existe una falta de motivación para que los empresarios industriales inviertan en la creación de bienes de capital, a menos que sean muy "previsores". Este problema se hace evidente en un nivel empírico cuando se estudia la estructura de la producción industrial privada mexicana durante el periodo de crecimiento.

Por un lado los industriales en México parecen tener las características del empresario moderno ávido de ganancias —lo que es consecuente con uno de los supuestos que Ranis y Fei hacen para el sector industrial— pero, por otro lado, sus inversiones se han centrado en la producción de manufacturas de consumo para los mercados nacionales. Puede argüirse que este patrón de inversión se debió principalmente a la acción del gobierno, pero, como se señaló antes, las políticas de sustitución de importaciones y de exención de impuestos fueron sólo uno de los factores que indujeron esta tendencia; incluso aceptando la posición de que estas políticas fueran determinantes en la conformación de la industria mexicana, el problema teórico de Ranis y Fei no desaparece: de no haber

²⁷ La cifra para 1965-1974 se obtuvo de las publicaciones del Banco de México, S. A. (*Informes anuales* de los años respectivos).

intervenido el gobierno, ¿los empresarios industriales se sentirían motivados para invertir en la formación de bienes de capital?

Las razones de este patrón de inversión son de un amplio carácter. Las principales son las políticas gubernamentales, las características dinámicas de los industriales, las condiciones externas y la existencia de un mercado nacional para este tipo de manufacturas. Esta última razón contrasta con el “crecimiento bajo condiciones naturales de austeridad” de Ranis y Fei.

Se afirma entonces que, para la economía mexicana y contra las predicciones del modelo, el crecimiento del mercado interno de bienes de consumo manufacturados ha sido la condición “natural” para el crecimiento del sector industrial privado durante el periodo estudiado.

Puesto que la demanda de manufacturas de consumo lo hacen principalmente los grupos de medianos y altos ingresos, y puesto que el primero está ligado estrechamente al sector de servicios, parece válido afirmar que uno de los problemas del modelo de Ranis y Fei surge de la no inclusión del sector servicios o, si consideramos a este sector dentro del “industrial”, del supuesto de que la propensión de estos grupos a consumir bienes de consumo industriales es nula.

El tipo de crecimiento industrial experimentado por México también es inconsistente con la solución presentada por Ranis y Fei al problema de la necesidad de que existan empresarios muy previsores. México ha producido, a una tasa creciente, bienes de consumo manufacturados con la finalidad de abastecer el mercado interno y no el externo.²⁸

10. Las condiciones de austeridad natural no se han dado en el proceso de crecimiento de la economía mexicana; sin embargo, debido a que ha satisfecho el CCEM desde los cuarentas es posible calcular cuándo alcanzará el “punto de cambio”.

10.1. Dado que los términos de intercambio entre la agricultura y la industria permanecieron más o menos constantes durante los cuarentas y los cincuentas, se supondrá que México ha seguido un “patrón de crecimiento balanceado”. Esto permite utilizar la fórmula de Ranis y Fei:

$$c = g + \frac{\ln [1/1-V]}{\tau} = \frac{\ln [1-V_*(\tau)]}{\tau} \quad (11)$$

Si se promedian las cifras sobre las tasas de absorción de mano de

²⁸ Recuérdese que esto último es una de las predicciones del modelo, cf. subsección 4.4.2.2. La distribución del ingreso en México se ha deteriorado, rasgo que sí es consistente con el modelo.

obra por actividades no agrícolas (n_1) presentadas por Reynolds y Reyes Osorio *et al.* (cf. cuadro 8.1, columnas (a) y (b)) se obtiene que de 1940 a 1970 n_1 fue del 5.26 % anual. Por otro lado, la población creció durante este periodo a un ritmo del 3 % anual (cuadro 8.1, 1ª columna).

Utilizando el cuadro donde Ranis y Fei calculan el número de años en que una economía con mano de obra excedente alcanzará el punto de cambio (1964, p. 237) se obtiene que, si el sector no agrícola continúa absorbiendo mano de obra a una tasa anual del 5.26 % y si la población sigue creciendo a un ritmo del 3 % anual México alcanzará el punto de cambio por el año 2000. Reyes Osorio *et al.* (1974) calculan que la población agrícola comenzará a descender en términos absolutos en 1980, Folke Dorving estima que esto ocurrirá en 1990.

Las cifras utilizadas en el cómputo anterior son muy aproximadas y están sujetas a discusión. Varios autores como Rosenzweig (1975) y S. Reyes Osorio *et al.* (1974), sostienen que la absorción de la mano de obra liberada de la agricultura por parte del sector industrial ha sido insuficiente y que tanto en el sector terciario como en el secundario existe subempleo. A. Martín del Campo (1975) sostiene que un país como México no logrará absorber su mano de obra excedente debido a su condición de "país periférico".

Sin embargo, se considera que para los propósitos del presente trabajo es irrelevante profundizar en este punto. Lo que interesa es estudiar cuáles serán las características generales de la economía mexicana en el "punto de cambio" y compararlas con las predicciones de la teoría de Ranis y Fei. En particular, en la subsección que sigue se analizarán algunas características del sector agrícola mexicano que no se presentaron en la subsección 9.1. Como se verá, éstas le dan al proceso de crecimiento de México rasgos que contrastan con la predicción más importante del modelo estudiado, a saber, que una economía con mano de obra excedente que está creciendo con éxito alcanzará el punto de cambio y que a partir de este momento seguirá las reglas de crecimiento de los países capitalistas desarrollados.

10.2. Tomando exclusivamente las variables más agregadas de la dinámica de la agricultura mexicana es posible afirmar que este sector ha cumplido con los requisitos que el modelo de Ranis y Fei le asigna para contribuir a un crecimiento exitoso. Proceder de esta manera conduciría a una predicción compatible con la del modelo analizado, a saber, que si la economía mexicana continúa creciendo como lo hizo durante 1940-1970 alcanzará en el futuro la etapa de "madurez". Sin embargo,

esta conclusión se invalida al tomar en cuenta que sólo una pequeña porción del sector agrícola —la agricultura comercial— ha contribuido al crecimiento de la economía.

Dos tipos de unidades productivas se han consolidado como resultado del proceso de distribución de la tierra, de la estructura socioeconómica de México y de las políticas económicas de los gobiernos posrevolucionarios: los minifundios y la mayor parte de los ejidos, por un lado, y las explotaciones de tipo comercial y/o neolatifundios, por el otro. Es posible identificar a las primeras como de subsistencia, pues, por lo general, no producen ingresos suficientes como para aportar a sus dueños un excedente por encima de sus necesidades básicas. El nivel de vida de los minifundistas y de la mayoría de los ejidatarios no ha mejorado debido a las condiciones de estancamiento de este subsector.

El segundo tipo de explotación se caracteriza por ser "... una empresa de tipo capitalista que produce mercancías para un mercado amplio de intercambio monetario con el propósito de reproducir un capital, de obtener una ganancia".²⁹ Como se mencionó, este tipo de unidad productiva es la que ha contribuido en gran medida al crecimiento de la economía. Aunque los predios capitalistas constituían, en la década de los cincuentas, el 3.5 % de todos los predios, produjeron el 54 % del producto agrícola total y contribuyeron en 80 % al incremento de la productividad de esta actividad³⁰ (véase cuadro 10.1).

La estructura "dual", característica del campo mexicano, es el resultado de dos procesos (contradictorios) del México posrevolucionario: por un lado se institucionaliza la dotación de pequeñas porciones de tierra a campesinos desposeídos, y, por el otro, los gobiernos (en especial los posteriores al de Cárdenas) se dedican a proteger y a fortalecer la propiedad privada con capacidad de producción comercial. En particular, las propiedades de tipo comercial, que entran en la clasificación censal como "predios mayores de 5 hectáreas", son protegidas por la ratificación de las propiedades afectables para reparto y por la ampliación de los límites legales de la propiedad privada hechas por Ávila Camacho y Alemán. Además, este tipo de unidades son las principales beneficiarias de las obras de infraestructura del gobierno y son las que tienen acceso al crédito público y privado, a las semillas mejoradas y a la maquinaria.

Como el proceso de repartición de la tierra parece ser irreversible, la

²⁹ A. Warman, 1975, p. 1368.

³⁰ S. Reyes O. *et al.*, 1974. Este patrón no cambió en los sesentas y todo parece indicar que se ha mantenido en los setentas. Rosenzweig, 1975, pp. 9-13.

**CUADRO 10.1. Recursos y valor de la producción por tipo de predio,
1940/1960**

(Millones de pesos, precios corrientes)

<i>Tipo de predio y año</i>	<i>Tierra (valor)</i>	<i>Trabajo (miles)</i>	<i>Capital</i>	<i>Ganado</i>	<i>Producto bruto</i>
1940					
predios grandes ¹	1 640	231	215	286	388
predios pequeños ²	143	800	6	328	152
ejidos	998	1 199	245	526	535
1950					
predios grandes	12 562	295	1 568	1 960	3 738
predios pequeños	783	858	41	2 918	960
ejidos	7 339	1 356	736	1 336	3 210
1960					
predios grandes	40 068	371	5 528	9 805	13 761
predios pequeños	1 875	757	557	2 860	1 802
ejidos	21 501	1 491	2 204	8 389	8 321

FUENTE: Sergio Reyes Osorio *et al.*, 1974, p. 1043.

¹ Con más de 5 hectáreas.

² Con menos de 5 hectáreas.

posibilidad de que en el futuro cercano las unidades de producción de tipo capitalista absorban a las de subsistencia se reduce. La observación reciente sobre el aumento en el arrendamiento de las "tierras campesinas" por parte de la "agricultura capitalista" (Roger Bartra, 1974, y A. Warman, 1975) no invalida esta afirmación. El arrendamiento de tales tierras tiene límites; además de las restricciones legales respecto al uso de tierras ejidales por parte de particulares, los capitalistas sólo arrendarán aquellas que les permitan obtener una ganancia. Para que se cumpla la condición anterior es necesario que la tierra sea de cierta calidad, que cuente con suficiente agua y con una infraestructura adecuada. Sólo una porción de las tierras campesinas ofrece tales condiciones.

Por lo anterior se puede afirmar que, aun cuando el sector agrícola continuara con el dinamismo que lo caracterizó durante 1940-1970 y el sector industrial absorbiera la mano de obra excedente, la economía mexicana en su "punto de cambio" no será compatible con la predicción de Ranis y Fei. Es decir, no será una economía totalmente comercializada, con las características de una nación capitalista industrializada.

Así la crítica hecha a nivel teórico se refuerza: la falla analítica en que caen los autores al considerar que el sector agrícola, caracterizado por sus condiciones de estancamiento, repentinamente se convierte en un sector dinámico los lleva a una predicción errónea. El estudio de la agricultura mexicana muestra que ni el dinamismo de este sector fue repentino ni la porción de subsistencia ha disminuido. Esto último implica que el tipo de crecimiento económico experimentado por México, aunque compatible con el proceso de crecimiento exitoso caracterizado por el modelo de Ranis y Fei,³¹ no conducirá al país a una etapa de crecimiento similar a la de los países industrializados.

11. Conclusión

El estudio del modelo de Ranis y Fei llevado a lo largo del presente artículo conduce a mantener que, aun cuando se respeten sus supuestos iniciales, la construcción teórica de estos autores adolece de fallas analíticas que originan predicciones erróneas. En otras palabras, el modelo estudiado no pasa la prueba basada en la “metodología positivista”.

11.1. A nivel teórico, Ranis y Fei caen en una simplificación excesiva al considerar al sector agrícola de una economía “en desarrollo” con mano de obra excedente como un sector de subsistencia, al no tomar en cuenta al “sector de servicios” y al ignorar casi por completo al sector externo y al gobierno.

La identificación de la agricultura con el sector de subsistencia les impide explicar cómo esta porción de la economía, de estar caracterizada por condiciones de estancamiento, se vuelve dinámica. Esta falla conduce a una predicción errónea, a saber, que una economía dual que está “creciendo con éxito” alcanzará el punto en el tiempo a partir del cual sus leyes de crecimiento serán similares a las de una nación capitalista industrializada.

El ignorar al sector terciario y/o a la porción de la población con propensión a consumir bienes manufacturados lleva a la teoría a predecir un crecimiento bajo condiciones de austeridad natural.³²

Ranis y Fei toman al sector externo como un comprador en potencia de bienes de consumo manufacturados producidos por la economía dual

³¹ Por lo menos hasta la década de los sesentas.

³² El no incluir al sector de servicios conduce, además, a ignorar una fuente adicional de empleo.

y como un vendedor de bienes de capital del tipo requerido por una economía con mano de obra abundante. Esta caracterización es simplista y no corresponde a la realidad.

Por último, los autores son inconsistentes al seleccionar a las fuerzas libres del mercado como el instrumento promotor y coordinador del crecimiento cuando de hecho intentan representar el proceso de crecimiento de economías mixtas, donde el gobierno juega un papel importante en la promoción de la actividad económica.

11.2. El estudio de la economía mexicana viene a reforzar las críticas hechas a nivel teórico. Aunque México ha cumplido con el criterio crítico del esfuerzo mínimo (CCEM) y aunque lo siga cumpliendo, no logrará alcanzar, en el punto de cambio, las leyes de crecimiento de los Estados Unidos, el Japón o la Europa Occidental. Todo parece indicar que el sector agrícola continuará con una estructura "dual".

Las características de la producción industrial de México no son consistentes con las condiciones de austeridad natural; los capitalistas (tanto industriales como agrícolas) y los grupos de ingresos medios constituyen un mercado para bienes de consumo manufacturados. La economía mexicana no exporta estos bienes ni importa maquinaria intensiva en mano de obra.

Por último, aun cuando se ha permitido el funcionamiento de los mercados, el gobierno mexicano ha jugado un papel importante en la promoción del crecimiento experimentado en los últimos decenios.

11.3. Los autores, siguiendo la línea positivista, confirman la eficacia de su modelo con la experiencia japonesa del siglo XIX. Cabe preguntarse ¿por qué G. Ranis, al analizar la economía mexicana en un artículo reciente;³³ no lo hace utilizando como marco teórico el modelo que desarrolló con J. Fei?, ¿acaso se le ha olvidado que argüían que su construcción teórica es aplicable a cualquier tipo de economía subdesarrollada con mano de obra excedente?

BIBLIOGRAFÍA

- P. A. Baran y E. Hobsbawn, "The Stages of Economic Growth: A Review", Ch. K. Wilber (comp.), *The Political Economy of Development and Underdevelopment*, Random House Inc., Estados Unidos, 1975, pp. 45-54.
- P. A. Baran, "On the Political Economy of Backwardness", *Idem.*, pp. 82-93.
- R. Bartra, *Estructura agraria y clases sociales en México*, Ediciones Era, S. A., México, 1974.

³³ G. Ranis, 1974.

- J. D. Cockroft, *Dependence and Underdevelopment, Latin America's Political Economic*, Anchor Books, Nueva York, 1972.
- A. Dixit, "Models of Dual Economies", J. A. Mirrlees y N. H. Stern (comps.), *Models of Economic Growth*, MacMillan, 1973.
- F. Dorving, "Land Reform and Productivity in México", F. Dorving (comp.), *Land Economics*, vol. 46, 1970, pp. 264-374.
- , "El papel de la agricultura en las poblaciones en crecimiento. México, un caso de desarrollo económico reciente", E. Flores (comp.), *Lecturas sobre desarrollo agrícola*, LECTURAS, núm. 1, FCE, México, 1974, pp. 54-77.
- G. Esteva, "La agricultura en México de 1950 a 1975: el fracaso de una falsa analogía", *Comercio Exterior*, vol. 25, núm. 12, México, diciembre de 1975, pp. 1311-1322.
- D. Félix, "Economic Development: take offs into unsustainable growth", *Social Research*, vol. 36, 2, 1969, pp. 267-293.
- M. Friedman, "The Methodology of Positive Economics", Breit y Hochman (compiladores), *Readings in Microeconomics*, Halt, Reinhart and Winston, Norwich, 1970, pp. 23-47.
- M. Gollás, "El desempleo y el subempleo agrícolas en México", E. Flores, *op. cit.*, pp. 185-217.
- K. Griffin, "Underdevelopment in Theory", Ch. K. Wilber, *op. cit.*, pp. 15-25.
- W. F. Ilchman y R. C. Bhargava, "Balanced Thought and Economic Growth", Ch. K. Wilber, *op. cit.*, pp. 26-44.
- B. F. Johnston y J. W. Mellor, "El papel de la agricultura en el desarrollo económico", E. Flores, *op. cit.*, pp. 23-53.
- D. Jorgenson, "Surplus Agricultural Labour and the Development of a Dual Economy", *Oxford Economic Papers*, vol. XIX (3), 1967, pp. 288-312.
- Charles H. C. Kao, K. R. Enshel y C. K. Eicher, "Disguised Unemployment in agriculture: A Survey", C. K. Eicher y L. Witt (comps.), *Agriculture in Economic Development*, MacGraw-Hill, Estados Unidos, pp. 129-144.
- H. Leibenstein, "The Theory of Underdevelopment in Backward Economies", *The Journal of Political Economy*, vol. LXV, abril de 1957, núm. 2, pp. 91-103.
- A. Lewis, "Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra", E. Flores, *op. cit.*, pp. 21-67.
- A. Martín del Campo, "Desarrollo desigual en el sector rural", mimeografiado, octubre de 1975.
- S. Méndez V., "Tecnología y empleo", *Demografía y Economía*, El Colegio de México, vol. VIII, núm. 2, México, 1974, pp. 1-21.
- W. F. Owen, "La doble exacción a la agricultura en el desarrollo económico", E. Flores, *op. cit.*, pp. 129-158.
- J. Puente Leyva, "Acumulación de capital y crecimiento en el sector agropecuario en México, 1930/1967", I. M. de Navarrete (comp.), *Bienestar campesino y desarrollo económico*, FCE, México, 1971, pp. 60-79.
- G. Ranis y J. C. H. Fei, *Development of the Labor Surplus Economy*, Richard D. Irwin Inc., Illinois, 1964.
- G. Ranis, "¿Se está tornando amargo el milagro mexicano?", *Demografía y Economía*, *op. cit.*, pp. 22-33.

- C. W. Reynolds, *The Mexican Economy, Twentieth-Century Structure and Growth*, Yale University Press, New Haven y Londres, 1970.
- S. Reyes Osorio *et al.*, *Estructura agraria y desarrollo agrícola en México*, FCE, México, 1974.
- R. I. Rhodes, "Mexico, A Model of Capitalist Development in Latin America?", Ch. K. Wilber, *op. cit.*, pp. 284-297.
- F. Rosenzweig, "Política agrícola y generación de empleo en México", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XLII (4), núm. 118, octubre-diciembre de 1975, páginas 837-855.
- J. B. Ross, *The Economic Systems of Mexico*, California Institute of International Studies, Stanford, 1971.
- W. W. Rostow, *The Stages of Economic Growth*, Cambridge University Press, Cambridge, 1960.
- A. Sen, "Peasants Dualism with or without Surplus Labour", *The Journal of Political Economy*, octubre de 1966, pp. 425-450.
- , *Employment, Technology and Development*, Clarendon Press, Oxford, 1975, partes I a III.
- R. M. Tirado de Ruiz, "Desarrollo histórico de la política agraria sobre tenencia de la tierra", I. M. de Navarrete, *op. cit.*, pp. 36-50.
- R. Torres Gaytán, "Aspectos cualitativos del desarrollo económico mexicano: 1950-1975", *Comercio Exterior*, *op. cit.*, pp. 1361-1367.
- V. L. Urquidi, "Empleo y explosión demográfica", *Demografía y Economía*, *op. cit.*, pp. 141-153.
- Venezian y Gamble, *The Agricultural Development of México, its Structure and Growth since 1950*, Frederick A. Praeger Publishers, Estados Unidos, 1969.
- A. Warman, "El neolatifundismo mexicano: expansión y crisis de una forma de dominio", *Comercio Exterior*, *op. cit.*, pp. 1368-1374.
- , *Los campesinos: hijos predilectos del régimen*, Editorial Nuestro Tiempo, S. A., México, 1975.